

闵行区初三数学第一学期期末质量抽查试卷

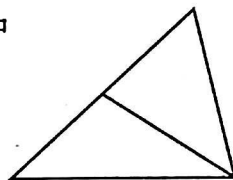
(满分: 150分 考试时间: 100分钟)

一、选择题: (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

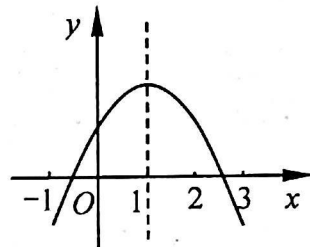
【下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的, 请选择正确选项的代号并填涂在答题纸的相应位置上】

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 各边的长度都扩大 4 倍. 那么锐角 B 的正切值
(A) 扩大 4 倍; (B) 扩大 2 倍; (C) 保持不变; (D) 缩小 4 倍.
2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $BC=4$, $AC=3$, 那么 $\angle A$ 的三角比值为 $\frac{3}{5}$ 的是
(A) $\sin A$; (B) $\cos A$; (C) $\tan A$; (D) $\cot A$.
3. 下列二次函数与抛物线 $y=-x^2+2x-3$ 的对称轴相同的函数是
(A) $y=-x^2+4x-3$; (B) $y=-2x^2-3x$;
(C) $y=3x^2+6x-7$; (D) $y=\frac{1}{2}x^2-x+5$.

4. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, 那么下列条件中不能判定 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ 的是



- (A) $\frac{AC}{CD} = \frac{AB}{BC}$; (B) $AC^2 = AD \cdot AB$;
(C) $\angle B = \angle ACD$; (D) $\angle ADC = \angle ACB$.
5. 如果 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$, $\vec{a} - \vec{b} = 3\vec{c}$, 且 $\vec{c} \neq \vec{0}$, 那么下列结论正确的是
(A) $|\vec{a}| = |\vec{b}|$; (B) $\vec{a} + 2\vec{b} = \vec{0}$; (C) $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同; (D) $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相反.
 6. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图像如图所示, 现有以下结论:
① $b > 0$; ② $abc < 0$; ③ $a-b+c > 0$; ④ $a+b+c > 0$;
⑤ $b^2-4ac > 0$; 其中正确的结论有
(A) 2 个; (B) 3 个; (C) 4 个; (D) 5 个.



(第 6 题图)

二、填空题: (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

【请将结果直接填入答题纸的相应位置上】

7. 如果 $x:y=5:2$, 那么 $(x+y):y$ 的值为 ▲ .
8. 已知线段 AB 的长为 2 厘米, 点 P 是线段 AB 的黄金分割点, 那么较长线段 AP 的长是 ▲ 厘米.
9. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $BC=4$, $\sin A = \frac{2}{3}$, 那么 AB 的长是 ▲ .
10. 两个相似三角形的面积之比是 $9:25$, 其中较大的三角形一边上的高是 5 厘米, 那么另一个三角形对应边上的高为 ▲ 厘米.

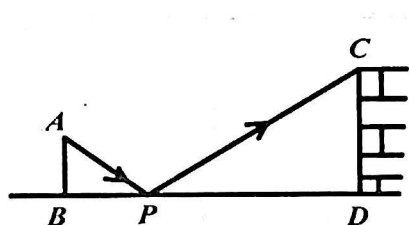
11. $\vec{e}$ 为单位向量, $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 的方向相同, 且长度为 2, 那么 $\vec{a} = \underline{\hspace{1cm}} \vec{e}$.

12. 如果抛物线 $y = x^2 + m + 1$ 的顶点是坐标轴的原点, 那么 m 的值是 $\underline{\hspace{1cm}}$.

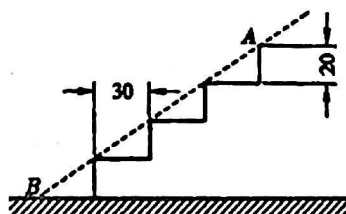
13. 已知抛物线 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 的图像的对称轴为直线 $x = 4$, 那么 $f(1) \underline{\hspace{1cm}} f(3)$.

(填 “>” 或 “<” 或 “=”)

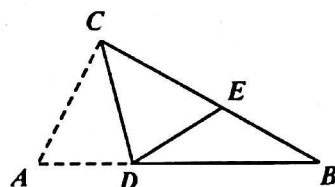
14. 如图所示, 用手电来测量古城墙高度, 将水平的平面镜放置在点 P 处, 光线从点 A 出发, 经过平面镜反射后, 光线刚好照到古城墙 CD 的顶端 C 处. 如果 $AB \perp BD$, $CD \perp BD$, $AB = 1.5$ 米, $BP = 1.8$ 米, $PD = 12$ 米, 那么该古城墙的高度是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 米.



(第 14 题图)



(第 15 题图)



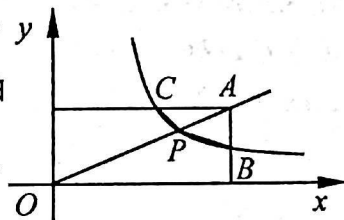
(第 16 题图)

15. 如图, 某幢楼的楼梯每一级台阶的高度为 20 厘米, 宽度为 30 厘米, 那么斜面 AB 的坡度是 $\underline{\hspace{1cm}}$.

16. 如图, 已知在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, $AC = 1$, D 是 AB 边上一点, 将 $\triangle ACD$ 沿 CD 翻折, 点 A 恰好落在边 BC 上的点 E 处, 那么 $AD = \underline{\hspace{1cm}}$.

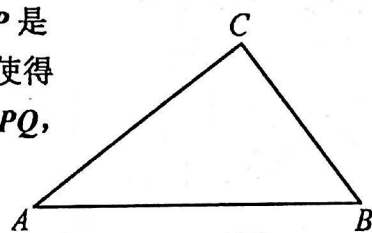
17. 如图, 在平面直角坐标系中, 已知点 A 的坐标为 $(a, 3)$ ($a > 4$), y

射线 OA 与反比例函数 $y = \frac{12}{x}$ 的图像交于点 P , 过点 A 作 x 轴的垂线交双曲线于点 B , 过点 A 作 y 轴的垂线交双曲线于点 C , 联结 BP 、 CP , 那么 $\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}}$ 的值是 $\underline{\hspace{1cm}}$.



(第 17 题图)

18. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 8$, $BC = 6$, 点 P 是 AC 边上一点, 将 $\triangle ACB$ 沿着过点 P 的一条直线翻折, 使得点 A 落在边 AB 上的点 Q 处, 联结 PQ , 如果 $\angle CQB = \angle APQ$, 那么 AQ 的长为 $\underline{\hspace{1cm}}$.



(第 18 题图)

三、解答题: (本大题共 7 题, 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

计算: $\tan 45^\circ + (\sqrt{3} - 1)^0 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} + \frac{4}{\sqrt{3} + 1}$.

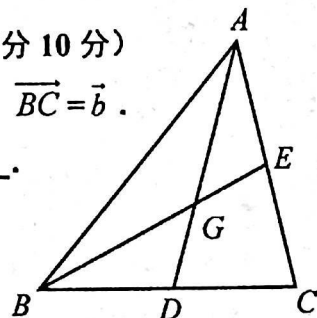
20. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分, 满分 10 分)

如图, AD 、 BE 是 $\triangle ABC$ 的中线, 交于点 G , 且 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$.

(1) 直接写出向量 $\overrightarrow{AG}$ 关于 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的分解式, $\overrightarrow{AG} = \underline{\hspace{1cm}}$.

(2) 在图中画出向量 $\overrightarrow{BG}$ 在向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 方向上的分向量.

(不要求写作法, 但要保留作图痕迹, 并写明结论)



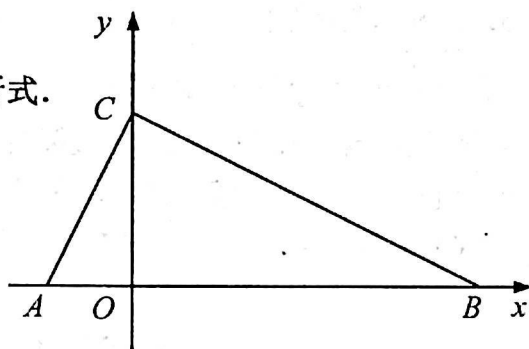
(第 20 题图)

21. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分, 满分 10 分)

如图, 已知在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\tan \angle CAB = 2$, 点 A 的坐标为 $(-1, 0)$, 点 B 在 x 轴正半轴上, 点 C 在 y 轴正半轴上.

(1) 求经过 B 、 C 两点的直线的表达式.

(2) 求图像经过 A 、 B 、 C 三点的二次函数的解析式.



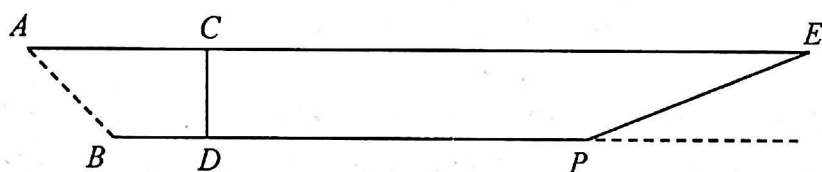
(第 21 题图)

22. (本题满分 10 分)

为了维护南海的主权, 我国对相关区域进行海空常态化立体巡航.

如图, 在一次巡航中, 预警机沿 AE 方向飞行, 驱护舰沿 BP 方向航行, 且航向相同 ($AE \parallel BP$). 当预警机飞行到 A 处时, 测得航行到 B 处的驱护舰的俯角是 45° , 此时 B 距离相关岛屿 P 恰为 60 千米; 当预警机飞行到 C 处时, 驱护舰恰好航行到预警机正下方 D 处, 此时 $CD = 10$ 千米; 当预警机继续飞行到 E 处时, 驱护舰到达相关岛屿 P , 且测得 E 处的预警机的仰角为 22° . 求预警机的飞行距离 AE . (结果保留整数)

(参考数据: $\sin 22^\circ \approx 0.37$, $\cos 22^\circ \approx 0.93$, $\tan 22^\circ \approx 0.40$.)



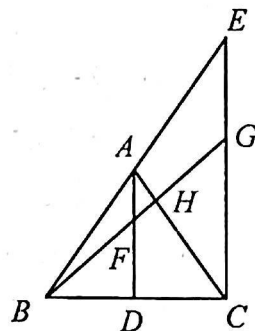
(第 22 题图)

23. (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

如图, 在等腰 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 点 D 是边 BC 上的中点, 过点 C 作 $CE \perp BC$, 交 BA 的延长线于点 E , 过点 B 作 $BH \perp AC$, 交 AD 于点 F , 交 AC 于点 H , 交 CE 于点 G .

求证: (1) $BC \cdot BH = CH \cdot EC$;

(2) $BC^2 = 4DF \cdot DA$.



(第 23 题图)

24. (本题共 3 题, 每小题 4 分, 满分 12 分)

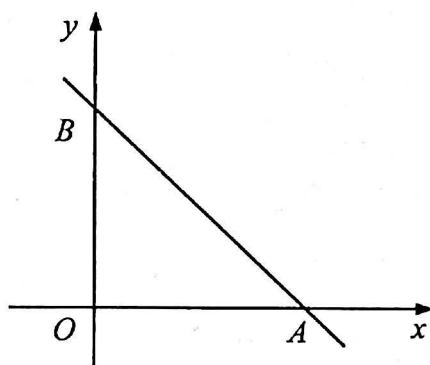
如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $y = -x + 5$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B .

点 C 为抛物线 $y = ax^2 - 2a^2x + a^3 + \frac{1}{2}a$ 的顶点.

(1) 用含 a 的代数式表示顶点 C 的坐标;

(2) 当顶点 C 在 $\triangle AOB$ 内部, 且 $S_{\triangle AOC} = \frac{5}{2}$ 时, 求抛物线的表达式;

(3) 如果将抛物线向右平移一个单位, 再向下平移 $\frac{1}{2}$ 个单位后, 平移后的抛物线的顶点 P 仍在 $\triangle AOB$ 内, 求 a 的取值范围.



(第 24 题图)

25. (本题共 3 小题, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分, 第 (3) 小题 4 分, 满分 14 分)

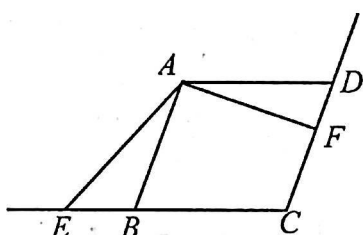
已知四边形 $ABCD$ 是菱形, $AB = 4$, 点 E 在射线 CB 上, 点 F 在射线 CD 上, 且 $\angle EAF = \angle BAD$.

(1) 如图①, 如果 $\angle BAD = 90^\circ$, 求证: $AE = AF$;

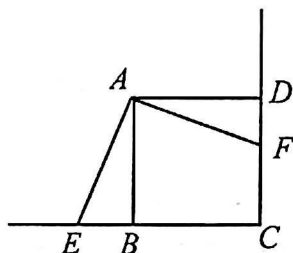
(2) 如图②, 当点 E 在 CB 的延长线上时, 如果 $\angle ABC = 60^\circ$, 设 $DF = x$, $\frac{AF}{AE} = y$,

试建立 y 与 x 的函数关系式, 并写出 x 的取值范围;

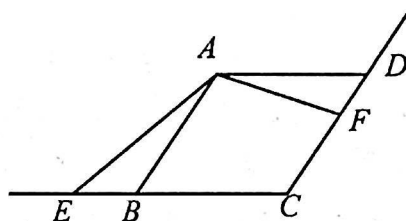
(3) 联结 AC , $BE = 2$, 当 $\triangle AEC$ 是等腰三角形时, 请直接写出 DF 的长.



(第 25 题图)



(第 25 题图①)



(第 25 题图②)